

## Лабораторна робота № 3

### Управляючі конструкції в мові Go. Функції. Введення та виведення інформації у консоль

**Мета роботи:** ознайомитися з управляючими конструкціями мови програмування Go, навчитися користуватися функціями вводу/виводу та створювати користувацькі функції. Ознайомитись з методами генерування випадкових чисел.  
**Посилання на git :** <https://github.com/RomanKuznetsov-stud/Go>

#### Завдання

- Розробити функцію генерування цілочислової послідовності псевдовипадкових значень (за допомогою конгруентного методу) та виконати обробку отриманого масиву даних наступним чином (таблиця 3.2):
  - розрахувати частоту інтервалів появи випадкових величин (інтервал дорівнює 1);
  - розрахувати статистичну імовірність появи випадкових величин;
  - розрахувати математичне сподівання випадкових величин;
  - розрахувати дисперсію випадкових величин;
  - розрахувати середньоквадратичне відхилення випадкових величин.
- Розробити функцію генерування послідовності псевдовипадкових дійсних значень (за допомогою конгруентного методу) (таблиця 3.2).

| Варіант | Коефіцієнти |   |          | Діапазон випадкових величин, n | Довжина послідовності чисел, K |
|---------|-------------|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|
|         | a           | c | m        |                                |                                |
| 14      | 22695477    | 1 | $2^{32}$ | [0, 150)                       | 20000                          |

#### Виконання

Лістинг:

|           |               |          |        |      |                                                   |  |                      |      |
|-----------|---------------|----------|--------|------|---------------------------------------------------|--|----------------------|------|
|           |               |          |        |      | ДУ «Житомирська політехніка». 26.121.14.000 – Лр3 |  |                      |      |
| Змн.      | Арк.          | № докум. | Підпис | Дата |                                                   |  |                      |      |
| Розроб.   | Кузнєцов Р.О  |          |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                     |  | Літ.                 | Арк. |
| Перевір.  | Венгловська Ю |          |        |      |                                                   |  |                      | 1    |
| Керівник  |               |          |        |      |                                                   |  |                      | 10   |
| Н. контр. |               |          |        |      |                                                   |  | ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1] |      |
| Зав. каф. |               |          |        |      |                                                   |  |                      |      |

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const (
    a uint32 = 22695477
    c uint32 = 1
    K int    = 20000
    n int    = 150
)

// 1. Функція генерування цілочислової послідовності псевдовипадкових значень
func generateIntSequence(seed uint32) []int {
    seq := make([]int, K)
    x := seed
    for i := 0; i < K; i++ {
        x = a*x + c
        seq[i] = int(x % uint32(n))
    }
    return seq
}

// 2. Функція генерування послідовності дійсних значень
func generateFloatSequence(seed uint32) []float64 {
    seq := make([]float64, K)
    x := seed
    mFloat := float64(4294967296) // 2^32
    for i := 0; i < K; i++ {
        x = a*x + c
        seq[i] = (float64(x) / mFloat) * float64(n)
    }
    return seq
}

func main() {
    seed := uint32(12345)

    fmt.Println("--- 1. Аналіз цілочислової послідовності ---")
    intSeq := generateIntSequence(seed)

    // 1. Розрахунок частоти інтервалів (інтервал = 1)
    frequencies := make([]int, n)
    for _, val := range intSeq {
        frequencies[val]++
    }

    // 2. Розрахунок статистичної імовірності
    probabilities := make([]float64, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        probabilities[i] = float64(frequencies[i]) / float64(K)
    }

    // Вивід кількох значень частот та ймовірностей для демонстрації
    fmt.Println("Частота та ймовірність для значень (0-4):")
    for i := 0; i < 5; i++ {

```

|      |      |               |        |      |                                                   |      |
|------|------|---------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|
|      |      | Кузнєцов Р.О  |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 3 | Арк. |
|      |      | Венгловська Ю |        |      |                                                   |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                   | 2    |

```

    fmt.Printf(" Значення %d: Частота = %d, Ймовірність = %.4f\n", i, frequencies[i], probabilities[i])
}

// 3. Математичне сподівання
var expectedValue float64
for i, p := range probabilities {
    expectedValue += float64(i) * p
}
fmt.Printf("\nМатематичне сподівання: %.4f\n", expectedValue)

// 4. Дисперсія
var variance float64
for i, p := range probabilities {
    diff := float64(i) - expectedValue
    variance += p * (diff * diff)
}
fmt.Printf("Дисперсія: %.4f\n", variance)

// 5. Середньоквадратичне відхилення
stdDeviation := math.Sqrt(variance)
fmt.Printf("Середньоквадратичне відхилення: %.4f\n\n", stdDeviation)

fmt.Println("--- 2. Дійсна послідовність псевдовипадкових значень ---")
floatSeq := generateFloatSequence(seed)

fmt.Println("Перші 10 згенерованих дійсних значень:")
for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Printf(" %.4f\n", floatSeq[i])
}
}

```

```

--- 1. Аналіз цілочислової послідовності ---
Частота та ймовірність для значень (0-4):
Значення 0: Частота = 130, Ймовірність = 0.0065
Значення 1: Частота = 132, Ймовірність = 0.0066
Значення 2: Частота = 131, Ймовірність = 0.0066
Значення 3: Частота = 135, Ймовірність = 0.0067
Значення 4: Частота = 131, Ймовірність = 0.0066

Математичне сподівання: 74.1673
Дисперсія: 1880.5512
Середньоквадратичне відхилення: 43.3653

--- 2. Дійсна послідовність псевдовипадкових значень ---
Перші 10 згенерованих дійсних значень:
35.0220
132.2121
99.9981
128.9647
119.2122
98.7728
125.2611
37.7302
74.0662
38.4858

```

Рис.1 Виконання програми

|      |      |               |        |      |                                                   |      |
|------|------|---------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|
|      |      | Кузнєцов Р.О  |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 3 | Арк. |
|      |      | Венгловська Ю |        |      |                                                   | 3    |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                   |      |

**Висновок:** ознайомився з управляючими конструкціями мови програмування Go, навчився користуватися функціями вводу/виводу та створювати користувацькі функції. Ознайомився з методами генерування випадкових чисел.

|      |      |               |        |      |                                                   |      |
|------|------|---------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|
|      |      | Кузнєцов Р.О  |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.14.000 – Лр 3 | Арк. |
|      |      | Венгловська Ю |        |      |                                                   |      |
| Змн. | Арк. | № докум.      | Підпис | Дата |                                                   | 4    |